

Aula 10/15

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Automação para Indústria 4.0

Módulo: IoT Aplicado à Manufatura

Prof. Denis Moraes Guimarães

13 de abril de 2026

Sumário

- ▶ Objetivo do projeto
- ▶ Usuários e stakeholders
- ▶ Ambiente de operação
- ▶ Conectividade
- ▶ Frequência e volume de dados
- ▶ Dados
- ▶ Funcionalidades
- ▶ Segurança

Objetivo do projeto

- ▶ Qual problema estamos resolvendo?
- ▶ Quem é o usuário final?
- ▶ Qual decisão será tomada com os dados coletados?
- ▶ Isso é monitoramento, controle, ou ambos?
- ▶ Qual é o valor gerado (economia, segurança, automação)?



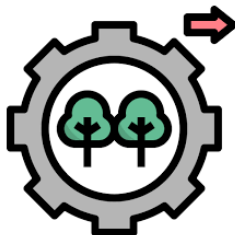
Usuários e stakeholders

- ▶ Quem vai usar o sistema?
- ▶ Quem mantém?
- ▶ Quem paga?
- ▶ Qual o nível técnico técnico dos usuários?
- ▶ Quantos usuários simultâneos?



Ambiente de operação

- ▶ Onde os dispositivos vão ficar? (indoor, outdoor, industrial)
- ▶ Condições ambientais? (temperatura, umidade, interferência)
- ▶ Existe internet disponível?
- ▶ Qual o nível técnico técnico dos usuários?
- ▶ Existe energia constante?



Conectividade

- ▶ Qual tecnologia será usada? (Wi-Fi, LoRa, 4G)
- ▶ Qual a qualidade do sinal?
- ▶ Qual a latência aceitável?
- ▶ O sistema precisa funcionar offline?
- ▶ Qual o plano de contingência se a conexão cair?



Frequência e volume de dados

- ▶ Com que frequência os dados serão enviados?
- ▶ Quantos dispositivos teremos?
- ▶ Qual o volume total de dados por dia?
- ▶ Os dados precisam ser em tempo real?



RESEARCH



COLLECTION



DATABASE



STORAGE



RESOURCE



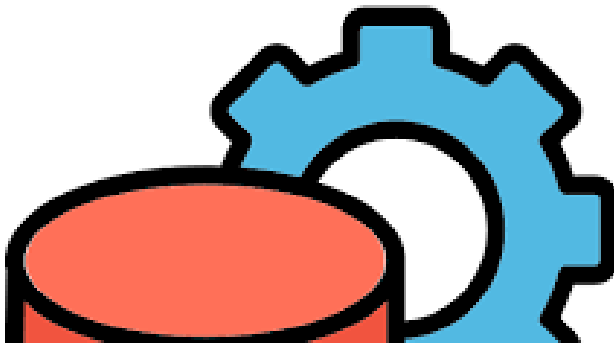
VOLUME



ANALYSIS

Dados

- ▶ Quais dados serão coletados exatamente?
- ▶ Qual precisão é necessária?
- ▶ Existe calibração?
- ▶ Precisamos armazenar histórico?
- ▶ Por quanto tempo?



Funcionalidades

- ▶ O sistema apenas coleta ou também controla algo?
- ▶ Existem regras automáticas? (ex: ligar/desligar)
- ▶ Precisamos de alertas?
- ▶ Precisamos de dashboard?
- ▶ Precisa de app mobile ou web?



Segurança

- ▶ Os dados são sensíveis?
- ▶ Precisamos de criptografia?
- ▶ Como será a autenticação dos dispositivos?
- ▶ Quem pode acessar o quê?



Quiz de Revisão

